式の展開と因数分解

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、$(x+3)^2$ を展開しました。

みなと　$(x+3)^2$は、x^2+3^2で、x^2+9だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　この式では確かめられない

答え

(2)　「$(x+3)^2=□=□$」の形で、正しい計算を書きましょう。

見本　$(x+2)^2$なら「$(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2=x^2+4x+4$」のように書きます。

つかうことば　$2\times x\times 3$

2　98^2の値を、乗法公式を使ってくふうして求めます。

(1)　どの公式を使うとくふうできますか。

ア　$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　**イ**　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　**ウ**　$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

答え

(2)　$98=100-2$と考え、㋑の公式を使って、計算の過程が分かるように書きましょう。

見本　102^2なら「$102=100+2$と考えて、$102^2=(100+2)^2=100^2+2\times 100\times 2+2^2=10000+400+4=10404$」のように書きます。

つかうことば　100^2

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、$(x+3)^2$ を展開しました。

みなと　$(x+3)^2$は、x^2+3^2で、x^2+9だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない　　ウ　この式では確かめられない

答え　イ

(2)　「$(x+3)^2=□=□$」の形で、正しい計算を書きましょう。

見本　$(x+2)^2$なら「$(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2=x^2+4x+4$」のように書きます。

つかうことば　2×x×3

（れい）$(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2=x^2+6x+9$

2　98^2の値を、乗法公式を使ってくふうして求めます。

(1)　どの公式を使うとくふうできますか。

ア　$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　イ　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　ウ　$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

答え　イ

(2)　98＝100－2と考え、㋑の公式を使って、計算の過程が分かるように書きましょう。

見本　102^2なら「102＝100＋2と考えて、$102^2=(100+2)^2=100^2+2\times 100\times 2+2^2=10000+400+4=10404$」のように書きます。

つかうことば　100^2

（れい）$98^2=(100-2)^2=100^2-2\times 100\times 2+2^2=10000-400+4=9604$

考え方

大問1　$(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2=x^2+6x+9$。まん中の項2abを忘れる誤りです。

大問2　98＝100－2として$(a-b)^2$の公式へ。$100^2-2\times 100\times 2+2^2=9604$になります。

© School Stock

平方根

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みずきさんが、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$の値について言いました。

みずき　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$になると思うよ。

(1)　みずきさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　どちらともいえない

答え

(2)　「$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は近似値で比べると……だから……。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{4}+\sqrt{9}$と$\sqrt{13}$なら「近似値で比べると5と約3.606だから、正しくない。」のように書きます。

つかうことば　3.146　2.236

2　こうたさんが、$\sqrt{((-4)^2)}$を計算しました。

こうた　$(-4)^2=16$で、16の平方根はもとの数だから-4だよ。

(1)　こうたさんの計算は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　16のままでよい

答え

(2)　「$\sqrt{((-4)^2)}$は……になる。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{((-3)^2)}$なら「$(-3)^2=9$で、9の平方根のうち0以上のほうだから3になる。」のように書きます。

つかうことば　0以上

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平方根

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
heihou9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 みずきさんが、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$の値について言いました。

みずき　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$になると思うよ。

(1)　みずきさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない　ウ　どちらともいえない

答え　イ

(2)　「$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は近似値で比べると……だから……。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{4}+\sqrt{9}$と$\sqrt{13}$なら「近似値で比べると5と約3.606だから、正しくない。」のように書きます。

つかうことば　3.146　2.236

（れい）$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は、近似値で比べると約3.146と約2.236だから、$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$は正しくない。

2 こうたさんが、$\sqrt{((-4)^2)}$を計算しました。

こうた　$(-4)^2=16$で、16の平方根はもとの数だから-4だよ。

(1)　こうたさんの計算は正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない　ウ　16のままでよい

答え　イ

(2)　「$\sqrt{((-4)^2)}$は……になる。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{((-3)^2)}$なら「$(-3)^2=9$で、9の平方根のうち0以上のほうだから3になる。」のように書きます。

つかうことば　0以上

（れい）$\sqrt{((-4)^2)}$は、$(-4)^2=16$で、16の平方根のうち0以上のほうだから、4になる。

考え方

大問1　$\sqrt{2}+\sqrt{3}$は約3.146、$\sqrt{5}$は約2.236で値が違うので、たし算はできません。

大問2　2乗した数の平方根はいつも0以上になるので、$\sqrt{((-4)^2)}=\sqrt{16}=4$です。

© School Stock

二次方程式

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、二次方程式 $x^2=49$ を解きました。

みなと　$x^2=49$だから、$x=7$だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　この式では求められない

答え

(2)　「x＝□と□の2つがある。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　$x^2=9$のときなら「$x=3$と-3の2つがある。」のように書きます。

つかうことば　**2つ**

2　横の長さが縦の長さより4cm長い長方形の厚紙があります。面積が32cm²になるようにするとき、縦の長さを求めます。

(1)　縦の長さをxcmとすると、横の長さはx＋4cmと表せ、方程式は$x(x+4)=32$になります。整理して$x^2+4x-32=0$を解くと、$x=$①、②です。

①　　②

(2)　xは長方形の縦の長さです。2つの解のうち正しいほうを選んで、「x＝□は、……だから、縦の長さは□cmである。」の形で、理由とともに書きましょう。

見本　たとえば解が$x=-2$と$x=5$のときなら「$x=-2$は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは5cmである。」のように書きます。

つかうことば　**−8**　**4cm**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nijihou9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、二次方程式 $x^2=49$ を解きました。

みなと　$x^2=49$だから、$x=7$だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない　　ウ　この式では求められない

答え　イ

(2)　「x＝□と□の2つがある。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　$x^2=9$のときなら「x＝3と－3の2つがある。」のように書きます。

つかうことば　2つ

（れい）$x^2=49$の解は、$x=7$と-7の2つがある。

2　横の長さが縦の長さより4cm長い長方形の厚紙があります。面積が32cm²になるようにするとき、縦の長さを求めます。

(1)　縦の長さをxcmとすると、横の長さはx＋4cmと表せ、方程式はx(x＋4)＝32になります。
整理して$x^2+4x-32=0$を解くと、x＝①、②です。

① －8　② 4

(2)　xは長方形の縦の長さです。2つの解のうち正しいほうを選んで、「x＝□は、……だから、縦の長さは□cmである。」の形で、理由とともに書きましょう。

見本　たとえば解がx＝－2とx＝5のときなら「x＝－2は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは5cmである。」のように書きます。

つかうことば　－8　4cm

（れい）$x=-8$は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは4cmである。

考え方

大問1　$x^2=49$の解はx＝7と－7の2つ。2乗すると同じ数になる負の数を見落としやすい誤りです。

大問2　$x^2+4x-32=0$の解はx＝－8、4。長さは正の数だから、あてはまるのはx＝4です。

© School Stock

関数 y＝ax²

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　関数y＝3x²について、かなたさんが言いました。

かなた　xの値が2倍になると、yの値も2倍になるはずだよ。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　この式では確かめられない

答え

(2)　x＝1とx＝2のときのyの値を使って、「yの値は、□倍になる。」の形で正しく直して書きましょう。

見本　x＝1のときy＝3、x＝3のときy＝27だから、yの値は、9倍になる。（xの値が3倍のときの見本）

つかうことば　x＝1　x＝2

2　求め方を説明する問題です。

関数y＝3x²で、x＝5のときのyの値の求め方を説明しましょう。実際に計算する必要はありません。

見本　x＝2のときなら「y＝3x²のxに2を代入して、3×2²を計算する。」のように書きます。

つかうことば　代入

© School Stock

関数 $y=ax^2$

中3	組	名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　関数$y=3x^2$について、かなたさんが言いました。

かなた　xの値が2倍になると、yの値も2倍になるはずだよ。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない　　ウ　この式では確かめられない

答え　イ

(2)　x＝1とx＝2のときのyの値を使って、「yの値は、□倍になる。」の形で正しく直して書きましょう。

見本　x＝1のときy＝3、x＝3のときy＝27だから、yの値は、9倍になる。（xの値が3倍のときの見本）

つかうことば　x＝1　x＝2

（れい）x＝1のときy＝3、x＝2のときy＝12だから、yの値は、4倍になる。

2　求め方を説明する問題です。

関数$y=3x^2$で、x＝5のときのyの値の求め方を説明しましょう。実際に計算する必要はありません。

見本　x＝2のときなら「$y=3x^2$のxに2を代入して、3×2^2を計算する。」のように書きます。

つかうことば　代入

（れい）$y=3x^2$のxに5を代入して、3×5^2を計算する。

考え方

大問1　◎の条件＝①x＝1のときy＝3、x＝2のときy＝12の両方の値を使っている ②「yの値は、4倍になる。」と結論の形で書けている。

大問2　◎の条件＝①「代入」を使って手順を書いている ②計算した答え（75）を書かなくても、求め方が言えていれば正解です。

© School Stock

つかえる数学　中３

図形の相似

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　相似比が2：3の相似な図形について、かなたさんが言いました。

かなた　相似比が2：3だから、面積比も2：3だね。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。面積比は4：9になる　　**ウ**　正しくない。面積比は8：27になる

答え

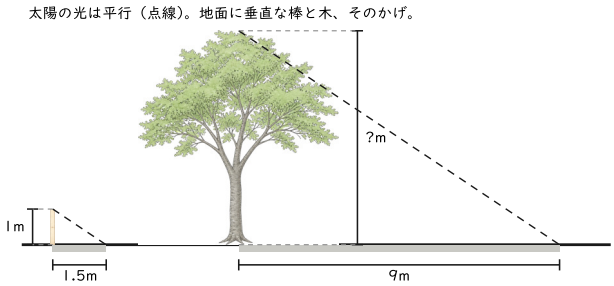
(2)　「面積比は、□：□になる。」の形で、理由とともに正しく直して書きましょう。

見本　相似比が1：2のときなら「面積比は相似比の2乗だから、面積比は、1：4になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗**

2　木の高さを、直接測らずに求める方法を考えます。

1mの棒とそのかげ、木とそのかげ（同じ時こく・同じ場所）



木の高さの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　「棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の式をつくって求める。」のように書きます。

つかうことば　**相似**　**比**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　相似比が2：3の相似な図形について、かなたさんが言いました。

> **かなた**　相似比が2：3だから、面積比も2：3だね。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。面積比は4：9になる　　ウ　正しくない。面積比は8：27になる

答え　イ

(2)　「面積比は、□：□になる。」の形で、理由とともに正しく直して書きましょう。

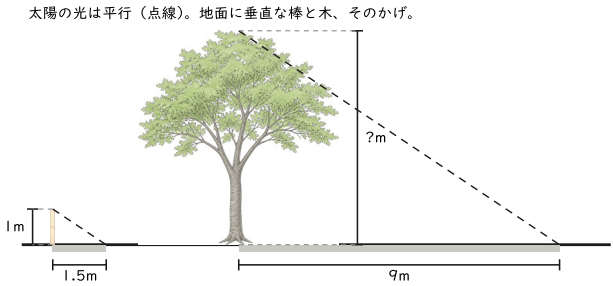
見本　相似比が1：2のときなら「面積比は相似比の2乗だから、面積比は、1：4になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗**

（れい）面積比は相似比の2乗だから、2×2：3×3で、面積比は、4：9になる。

2　木の高さを、直接測らずに求める方法を考えます。

1mの棒とそのかげ、木とそのかげ（同じ時こく・同じ場所）



木の高さの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　「棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の式をつくって求める。」のように書きます。

つかうことば　**相似**　**比**

（れい）太陽の光は平行なので二つの直角三角形は相似になる。棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の比の式をつくって、木の高さを求める。

考え方

大問1　◎＝「2乗」で理由＋「面積比は、4：9になる。」の形。大問2　◎＝相似（比の式）が根拠で手順が言えていれば正解（6m）。

© School Stock

円周角と中心角

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 かなたさんが、円の図を見て言いました。

かなた　円周上の点でできる角は、どこにあってもいつも等しいよ。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい

イ　正しくない。「同じ弧に対する」という条件がいる

ウ　正しくない。円周角はいつも90°になる

答え

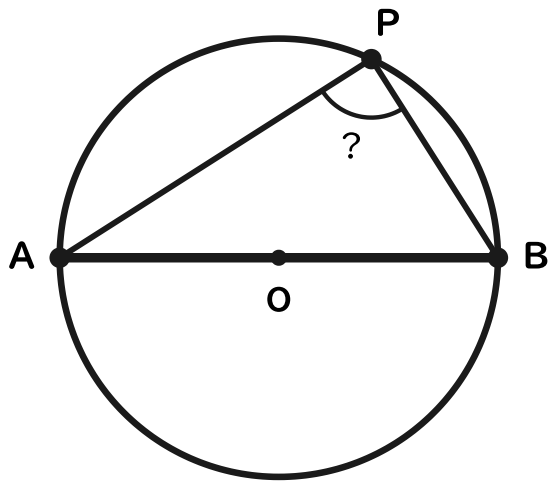
(2)　「～のとき、円周角は等しい。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　中心角なら「同じ弧に対するとき、中心角は1つに決まる。」のように条件を先に書きます。

つかうことば　**同じ弧**

2 下の図で、ABは円Oの直径です。

ABは直径



∠APBが何度になるかと、そう言えるわけを説明しましょう。

見本　中心角120°の弧なら「円周角は中心角の半分だから、60°になる。」のように書きます。

つかうことば　**中心角**　**半分**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

円周角と中心角

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
enshu9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　かなたさんが、円の図を見て言いました。

> **かなた**　円周上の点でできる角は、どこにあってもいつも等しいよ。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい
(イ)　正しくない。「同じ弧に対する」という条件がいる
ウ　正しくない。円周角はいつも90°になる

答え　イ

(2)　「～のとき、円周角は等しい。」の形で、正しく直して書きましょう。

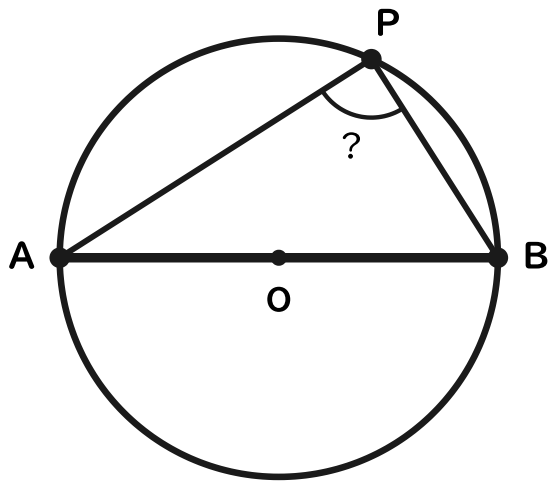
見本　中心角なら「同じ弧に対するとき、中心角は1つに決まる。」のように条件を先に書きます。

つかうことば　**同じ弧**

（れい）一つの円で同じ弧に対するとき、円周角は等しい。

2　下の図で、ABは円Oの直径です。

ABは直径



∠APBが何度になるかと、そう言えるわけを説明しましょう。

見本　中心角120°の弧なら「円周角は中心角の半分だから、60°になる。」のように書きます。

つかうことば　**中心角**　**半分**

（れい）ABは直径だから弧ABに対する中心角は180°で、円周角は中心角の半分だから、∠APB＝90°になる。

考え方

大問1　◎＝「同じ弧に対する」の条件＋「～のとき、円周角は等しい。」の形。大問2　◎＝直径→中心角180°→半分で90°の順に書けている。

© School Stock

つかえる数学　中３

三平方の定理

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 直角三角形の3辺の長さについて、かなたさんが言いました。

かなた　5cm、12cm、13cmの直角三角形なら、5^2+13^2が12^2になるはずだよ。

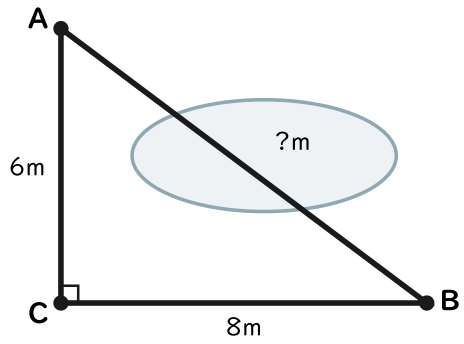
かなたさんのまちがいを、「○○は、……になる。」の形で正しく直して書きましょう。

見本　3cm、4cm、5cmの直角三角形なら「直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、3^2+4^2は、5^2になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗の和**

2 池をはさんだ2地点A、Bの間のきょりを、直接測らずに求める方法を考えます。

池をはさんだ2地点A・B（∠Cは直角）



AB間のきょりの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　AC、BCがそれぞれ3m、4mの直角三角形なら「三平方の定理を使って、$AC^2+BC^2=AB^2$から、ABの長さが求められる。」のように書きます。

つかうことば　**三平方の定理**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　直角三角形の3辺の長さについて、かなたさんが言いました。

> かなた　5cm、12cm、13cmの直角三角形なら、5^2+13^2が12^2になるはずだよ。

かなたさんのまちがいを、「○○は、……になる。」の形で正しく直して書きましょう。

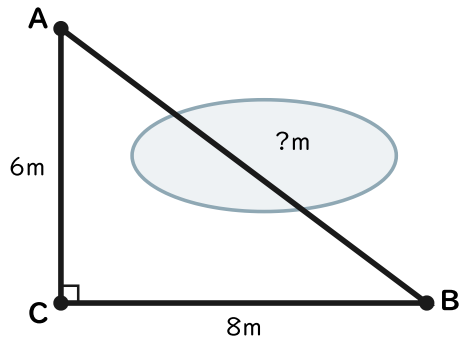
見本　3cm、4cm、5cmの直角三角形なら「直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、3^2+4^2は、5^2になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗の和**

（れい）直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、5^2+12^2は、13^2になる。

2　池をはさんだ2地点A、Bの間のきょりを、直接測らずに求める方法を考えます。

池をはさんだ2地点A・B（∠Cは直角）



AB間のきょりの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　AC、BCがそれぞれ3m、4mの直角三角形なら「三平方の定理を使って、$AC^2+BC^2=AB^2$から、ABの長さが求められる。」のように書きます。

つかうことば　**三平方の定理**

（れい）AC、BCを直角をはさむ2辺とする直角三角形をつくると、三平方の定理から$AC^2+BC^2=AB^2$が成り立つので、この式にAC、BCの長さをあてはめるとABの長さが求められる。

考え方

大問1　◎＝$5^2+12^2=13^2$の形で書けている。大問2　◎＝直角三角形をつくり $AC^2+BC^2=AB^2$ を根拠に手順が言えている（数値は不要）。

© School Stock

標本調査

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　生徒会が、全校生徒のスマホ利用時間を標本調査で調べる計画を立てました。

生徒会長　朝、学校の最寄り駅の改札前で、通った人に声をかけようと思います。

(1)　この方法で標本を取り出すと、全校生徒の傾向を正しく推定できますか。

ア　できる　　**イ**　できない

答え

(2)　「～なので、～とはいえない。」の形で、できないと考えた理由を書きましょう。

見本　たとえば「大会に来た人だけなので、その競技が好きな人にかたより、全校の代表とはいえない。」と書きます。

つかうことば　**電車で通学する**　**だけなので**

2　みなみさんは、学校の池にいるコイのおよその数を、標本調査で調べました。

みなみさんの記録

調べたこと	結果
1回目　つかまえて印をつけ、池にもどした数	50ぴき
2回目　つかまえた数	80ぴき
2回目のうち、印がついていた数	10ぴき

(1)　2回目につかまえた80ぴきのうち、印がついていたのは10ぴき。この標本での印つきの割合は㋑です。池全体でも同じ割合と考えます。

㋑

(2)　池のコイはおよそ何びきと考えられますか。式も書いて説明しましょう。

つかうことば　**印をつけた50ぴき**　**0.125**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

標本調査

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hyohon9_4

4まい目　**あらわす**　|　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　生徒会が、全校生徒のスマホ利用時間を標本調査で調べる計画を立てました。

生徒会長　朝、学校の最寄り駅の改札前で、通った人に声をかけようと思います。

(1)　この方法で標本を取り出すと、全校生徒の傾向を正しく推定できますか。

ア　できる　　(イ)　できない

答え　イ

(2)　「～なので、～とはいえない。」の形で、できないと考えた理由を書きましょう。

見本　たとえば「大会に来た人だけなので、その競技が好きな人にかたより、全校の代表とはいえない。」と書きます。

つかうことば　**電車で通学する**　**だけなので**

（れい）駅の改札前を通る人は電車で通学する生徒だけなので、全校生徒の傾向を表しているとはいえない。

2　みなみさんは、学校の池にいるコイのおよその数を、標本調査で調べました。

みなみさんの記録

調べたこと	結果
1回目　つかまえて印をつけ、池にもどした数	50ぴき
2回目　つかまえた数	80ぴき
2回目のうち、印がついていた数	10ぴき

(1)　2回目につかまえた80ぴきのうち、印がついていたのは10ぴき。この標本での印つきの割合は(①)です。池全体でも同じ割合と考えます。

① 0.125

(2)　池のコイはおよそ何びきと考えられますか。式も書いて説明しましょう。

つかうことば　**印をつけた50ぴき**　**0.125**

（れい）標本の印つきの割合は0.125。池全体も同じ割合と考えて50÷0.125＝400。およそ400ぴき。

考え方

大問1　駅前の通行人は電車通学の生徒だけにかたより、全校生徒とはいえません。

大問2　標本の割合は10÷80＝0.125。印をつけた50ぴきが全体の0.125にあたるので50÷0.125＝400。

© School Stock